



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Departamento de Ciências Aeroespaciais
Edifício 2 das Engenharias - Calçada Fonte do Lameiro, 6200-358 Covilhã
☎ (275) 329732 * Telefax (275) 329768

Licenciatura/Mestrado em Engenharia Aeronáutica

Ano 2024/2025

Miniprojeto de
Dinâmica do Voo e Simulação (DVS)
&
Dinâmica e Controlo do Voo (DCV)

(Prazo e local de entrega da resolução: [19 de dezembro de 2024 às 12h](#), no [Secretariado do DCA](#))

1. Enunciado

1. Com base nos dados fornecidos no Anexo A, linearizar o seguinte modelo em torno do especificado estado de equilíbrio x^* :

$$\dot{x}_1 = x_1^2 \cos x_2^3 + x_3 + ax_1x_4^2 + bx_2u_1$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + x_2^2 + x_3 + cx_4$$

$$\dot{x}_3 = dx_1x_2x_3 + u_1 + u_2$$

$$\dot{x}_4 = x_1^2 + x_2x_3 + ex_4 + u_1$$

Vetor de estado de equilíbrio: $x^* = (1 \quad 0 \quad -1 \quad 0)^T$

Vetor de controlo associado ao estado de equilíbrio: $u_c^* = (-1 \quad 1)^T$

2. **Para a turma de DVS.** Com os dados no Anexo B, realizar as seguintes tarefas para ambos os modelos de voo (longitudinal e látero-direcional):
 - Tarefa 2.1. Analisar a dinâmica do voo.
 - Tarefa 2.2. Simular a dinâmica do voo (com determinados padrões de atuação pelo *throttle* e pelas superfícies de controlo).

Para a turma de DCV. Com os dados no Anexo B, realizar as seguintes tarefas para ambos os modelos de voo (longitudinal e látero-direcional):

- Tarefa 2.1. Analisar a dinâmica do voo.
- Tarefa 2.2. Projetar um controlador LQR para o controlo da dinâmica do voo levando em conta requisitos de qualidades do voo (i.e. controlo do

ângulo de arfagem e da velocidade longitudinal; controlo do ângulo de pranchamento e da velocidade lateral).

2. Condições relativas aos miniprojetos

1. Cada grupo de miniprojeto deve ser composto por 3 pessoas (no máximo) e deve escolher determinados dados de modelos da dinâmica do voo (nos Anexos A e B) para realizar o miniprojeto.
2. A resolução do miniprojeto deve ser entregue em papel no Secretariado do DCA até 19 de dezembro de 2024 às 12h.
3. As dúvidas devem ser colocadas de modo presencial de acordo com o horário de atendimento.
4. Um bônus de 1 valor será dado a quem entregar a resolução do miniprojeto até na véspera do prazo definido. Avisa-se também que os miniprojetos entregues fora do prazo não serão avaliados.
5. O relatório do Miniprojeto não deve conter mais do que 20 páginas.

3. Estrutura do relatório dos miniprojetos

O relatório relativo a cada miniprojeto deve ser constituído pelas seguintes seções:

1. Uma página de rosto contendo a designação da Universidade, do Departamento e do curso, bem como o título do miniprojeto e os nomes dos autores;
2. O enunciado do miniprojeto;
3. Uma introdução relativa ao trabalho realizado;
4. Uma breve apresentação dos conceitos teóricos a serem utilizados para a realização do trabalho;
5. A resolução do miniprojeto, seguindo a sequência das perguntas no enunciado, com comentários e interpretação de cada resultado obtido bem como de cada gráfico e com discussão/interpretação dos resultados;
6. As conclusões relativas ao miniprojeto realizado;
7. As referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho.

4. Critérios de avaliação

A avaliação de cada miniprojeto é feita com base no relatório. A classificação final de cada miniprojeto baseia-se nos seguintes elementos:

Aspectos gerais do relatório (incluindo a bibliografia);
Introdução;
Descrição das bases teóricas da metodologia;
Resolução e implementação;

Comentários e interpretação dos resultados;
Conclusões.

A classificação final para cada miniprojeto é sobre 20.

5. Software

- Matlab, Python, ou qualquer outra ferramenta computacional.